

# Práctica Tema 5

Serafi Nebot Ginard

30/04/2025

## Contents

|          |                      |          |
|----------|----------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Apartado 1</b>    | <b>2</b> |
| 1.1      | Apartado a . . . . . | 4        |

# 1 Apartado 1

La productividad del sistema es la productividad del terminal, por lo tanto:  $X := \text{MTHRUPUT}(\text{TERMINAL})$  (línea 24).

El tiempo de respuesta del sistema se puede calcular a partir de la ley del tiempo de respuesta interactiva:  $R = \frac{N}{X} - Z$ . Como  $X$  ya la hemos calculado,  $N$  es el numero total de usuarios y  $Z$  el tiempo de servicio del terminal:  $R := N / X - \text{MSERVICE}(\text{TERMINAL})$  (línea 27). El tiempo de respuesta de la CPU,  $R1$ , y el tiempo de respuesta del disco,  $R2$ , se pueden obtener con la función  $\text{MRESPONS}()$  (líneas 25-26).

La cantidad de usuarios en la CPU,  $N1$ , y la cantidad de usuarios del disco,  $N2$ , se pueden calcular a partir de la siguiente expresión:  $N_i = X_i R_i$  (líneas 30-31).

```

1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC,TERMINAL;
2     REAL Z=8.;
3     REAL V_CPU=8.,V_DISC=7.;
4     REAL X,X1,X2,R,R1,R2,N1,N2;
5     INTEGER N;
6 /STATION/ NAME=CPU;
7 &     SCHED=PS;
8     SERVICE=EXP(0.03);
9     TRANSIT=DISC,V_DISC,TERMINAL,1;
10 /STATION/ NAME=DISC;
11     TRANSIT=CPU;
12     SERVICE=EXP(0.1);
13 /STATION/ NAME=TERMINAL;
14     TYPE=INFINITE;
15     INIT=N;
16     SERVICE=EXP(Z);
17     TRANSIT=CPU;
18 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
19 /EXEC/   FOR N:=1 STEP 1 UNTIL 10 DO
20     BEGIN
21         PRINT;
22         PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N);
23         SOLVE;
24
25         X := MTHRUPUT(TERMINAL);
26         X1 := MTHRUPUT(CPU);
27         X2 := MTHRUPUT(DISC);
28         R := N / X - Z;
29         R1 := MRESPONS(CPU);
30         R2 := MRESPONS(DISC);
31         N1 := X1 * R1;
32         N2 := X2 * R2;
33
34         PRINT("R1 = ", R1);
35         PRINT("R2 = ", R2);
36         PRINT("X = ", X);
37         PRINT("R = ", R);
38         PRINT("N1 = ", N1);
39         PRINT("N2 = ", N2);
40     END;
41 /END/

```

Se han obtenido los siguientes resultados:

| N  | R1     | R2     | R      | X      | N1     | N2     |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 0.0300 | 0.1000 | 0.9400 | 0.1119 | 0.0268 | 0.0783 |
| 2  | 0.0308 | 0.1078 | 1.0010 | 0.2222 | 0.0547 | 0.1677 |
| 3  | 0.0316 | 0.1168 | 1.0710 | 0.3307 | 0.0837 | 0.2703 |
| 4  | 0.0325 | 0.1270 | 1.1490 | 0.4372 | 0.1137 | 0.3888 |
| 5  | 0.0334 | 0.1389 | 1.2390 | 0.5412 | 0.1446 | 0.5261 |
| 6  | 0.0343 | 0.1526 | 1.3430 | 0.6422 | 0.1764 | 0.6860 |
| 7  | 0.0352 | 0.1686 | 1.4630 | 0.7398 | 0.2089 | 0.8731 |
| 8  | 0.0362 | 0.1873 | 1.6010 | 0.8332 | 0.2417 | 1.0920 |
| 9  | 0.0372 | 0.2092 | 1.7630 | 0.9219 | 0.2747 | 1.3500 |
| 10 | 0.0382 | 0.2350 | 1.9510 | 1.0050 | 0.3074 | 1.6530 |

## 1.1 Apartado a

Las demandas de cada dispositivo se calculan:  $D_i = V_i \cdot S_i$  (líneas 34-35).

La demanda total es la suma de todas las demandas:  $D = \sum_{i=1}^K D_i$  (línea 36).

La demanda del cuello de botella es la demanda máxima de todos los dispositivos:  $D_b = \max_{i=1 \dots K} \{D_i\}$  (línea 37).

El punto de saturación:  $N^* = \left\lceil \frac{D+Z}{D_b} \right\rceil$  (línea 38).

```

1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC,TERMINAL;
2     REAL Z=8.;
3     REAL V_CPU=8.,V_DISC=7.;
4     REAL X,X1,X2,R,R1,R2,N1,N2;
5     REAL D,D1,D2,Db,Ns;
6     INTEGER N;
7 /STATION/ NAME=CPU;
8 &        SCHED=PS;
9     SERVICE=EXP(0.03);
10    TRANSIT=DISC,V_DISC,TERMINAL,1;
11 /STATION/ NAME=DISC;
12    TRANSIT=CPU;
13    SERVICE=EXP(0.1);
14 /STATION/ NAME=TERMINAL;
15    TYPE=INFINITE;
16    INIT=N;
17    SERVICE=EXP(Z);
18    TRANSIT=CPU;
19 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
20 /EXEC/    FOR N:=1 STEP 1 UNTIL 10 DO
21    BEGIN
22        PRINT;
23        PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N);
24        SOLVE;
25
26        X := MTHRUPUT(TERMINAL);
27        X1 := MTHRUPUT(CPU);
28        X2 := MTHRUPUT(DISC);
29        R := N / X - Z;
30        R1 := MRESPONS(CPU);
31        R2 := MRESPONS(DISC);
32        N1 := X1 * R1;
33        N2 := X2 * R2;
34        D1 := MSERVICE(CPU) * V_CPU;
35        D2 := MSERVICE(DISC) * V_DISC;
36        D := D1 + D2;
37        Db := MAX(D1,D2);
38        Ns := INTROUND((D + Z) / Db);
39
40        PRINT("R1 = ", R1);
41        PRINT("R2 = ", R2);
42        PRINT("X = ", X);
43        PRINT("R = ", R);
44        PRINT("N1 = ", N1);
45        PRINT("N2 = ", N2);
46        PRINT("D1 = ", D1);
47        PRINT("D2 = ", D2);
48        PRINT("D = ", D);

```

```

49          PRINT("Db = ", Db);
50          PRINT("Ns = ", Ns);
51          END;

```

1

```

NUMERO DE USUARIOS=          1
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*   NAME    * SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE *  THRUPUT *
*****
*           *         *         *         *         *         *
*CPU        *0.3000E-01*0.2685E-01*0.2685E-01*0.3000E-01*0.8949  *
*           *         *         *         *         *         *
*DISC       *0.1000   *0.7830E-01*0.7830E-01*0.1000   *0.7830  *
*           *         *         *         *         *         *
*TERMINAL   * 8.000   *0.0000E+00*0.8949   * 8.000   *0.1119  *
*           *         *         *         *         *         *
*****
          MEMORY USED:          7158 WORDS OF 4 BYTES
          ( 0.14  % OF TOTAL MEMORY)

R1 =  0.3000E-01
R2 =  0.1000
X =  0.1119
R =  0.9400
N1 =  0.2685E-01
N2 =  0.7830E-01
D1 =  0.2400
D2 =  0.7000
D =  0.9400
Db =  0.7000
Ns =  13.00

```